

النشاط 1 من 20 | الأعمار من 5 إلى 6 | 20 دقيقة

جسور ورقية قوية

ما الذي نتدرب عليه؟

تغيير شكل بناء ومقارنة قدرته على حمل وزن.

ما تحتاج إليه

ورقتان متطابقتان / كتابان متساويا الارتفاع / سيارة لعبة كبيرة وخفيفة

استخدم علبة كرتون فارغة كبيرة كوزن خفيف.

قبل أن تبدأ

ضع الكتابين على الأرض وبينهما نحو عرض يد.

ابن قريبا من الأرض؛ ويتولى بالغ الكتب الثقيلة ولا يحمل الجسر أي شخص.

جربوا معا

1. ضع ورقة مسطحة بين الكتابين وضع اللعبة برفق في الوسط.

2. اطو الورقة الثانية طيات متعرجة ومدّها فوق الفراغ نفسه.

3. اختبر اللعبة نفسها في الموضع نفسه وقارن الانحناء.

تحدّث أو ارسم أو اعرض فكرتك

هل غير تعديل الشكل النتيجة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 2 من 20 | الأعمار من 5 إلى 6 | 15 دقيقة

أي قماش يمتص الماء؟

ما الذي نتدرب عليه؟

ملاحظة الامتصاص مع إبقاء ظروف البداية متشابهة.

ما تحتاج إليه

قطعة قماش قطنية / غطاء بلاستيكي أملس / صينية / ملعقة صغيرة / كوب ماء صغير

قارن منشفة ورقية بطبق غير قابل للكسر.

قبل أن تبدأ

ضع السطحين جافين على صينية؛ وقيس بالغ الماء.

يشرف بالغ على الماء ويبعده عن الكهرباء ويمسح الانسكاب ويفرغ الكوب بعد الانتهاء.

جربوا معاً

1. توقع أي سطح سيمتص الماء.

2. ضع ملعقة صغيرة من الماء على كل سطح وانتظر دقيقة.

3. ابحث عن بلل ينتشر أو بركة منفصلة ثم ناقش مادة مفيدة للتنظيف.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

أي مادة تختار لانسكاب صغير؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 3 من 20 | الأعمار من 5 إلى 6 | 15 دقيقة

دفتر ملاحظة الأوراق

ما الذي نتدرب عليه؟

وصف أوجه التشابه والاختلاف بالملاحظة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص / نبتتان آمنتان للمشاهدة مع بالغ

استخدم صور أوراق واضحة في كتاب.

قبل أن تبدأ

اختر نباتات مألوفة غير مهيبة؛ وانظر دون قطف أو تذوق.

يختار بالغ النباتات والمكان؛ دون تذوق أو قطف نباتات مجهولة أو لمس العصارة. اغسل اليدين بعد التعامل مع النباتات.

جربوا معاً

1. ارسم حدود ورقة وخطوطها الظاهرة.

2. راقب ورقة ثانية وارسمها بجوار الأولى.

3. أخط تشابهاً واحداً بدائرة وصف اختلافين مثل العرض أو شكل الحافة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ما التفاصيل التي نراها فعلاً بدلاً من تخمينها؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 4 من 20 | الأعمار من 5 إلى 6 | 15 دقيقة

دع الضوء يمرّ

ما الذي نتدرب عليه؟

ملاحظة أن المواد تمرر كميات مختلفة من الضوء.

ما تحتاج إليه

مصباح يدوي / غطاء شفاف غير قابل للكسر / ورق خبز / كرتون / جدار

استخدم ضوء نافذة وانظر إلى الأشياء عبر كل مادة دون النظر إلى الشمس.

قبل أن تبدأ

يمسك بالغ المصباح موجّها للجدار من مسافة ثابتة.

يتحكم بالغ بالمصباح؛ ولا يوجهه للعينين ولا ينظر إلى الشمس. لا تستخدم زجاجاً أو أكياساً بلاستيكية.

جربوا معاً

1. ضع الغطاء الشفاف في حزمة الضوء ولاحظ الجدار.

2. استبدله بورق الخبز ثم الكرتون في الموضع نفسه.

3. صف ما يمرر ضوءاً واضحاً أو يشتتته أو يحجبه.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

أي مادة تصنع غطاءً أفضل لحجب الضوء؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 5 من 20 | الأعمار من 5 إلى 6 | 10 دقائق

تحسس صوت الطنين

ما الذي نتدرب عليه؟

ملاحظة الاهتزاز المرتبط بإصدار صوت.

ما تحتاج إليه

لا تحتاج إلى مواد؛ ويمكن استخدام ورقة للملاحظات

شاهد بالغاً يوضح ويصف ما يشعر به بدل لمس حلقك.

قبل أن تبدأ

اجلس براحة؛ المشاركة واللمس اختياريان.

المس حلقك أنت فقط برفق؛ دون ضغط أو حبس نفس أو إجهاد صوت. توقف عند أي انزعاج.

جربوا معاً

1. ضع أطراف أصابعك برفق على حلقك دون ضغط.

2. أصدر طنيناً لطيفاً للحظة ولاحظ أي اهتزاز.

3. توقف وتنفس طبيعياً؛ قارن وكرر مرة إن كان مريحاً.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ما الذي تغير عندما توقفت عن الطنين؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 6 من 20 | الأعمار من 5 إلى 6 | 10 دقائق

الوجه في المرآة

ما الذي نتدرب عليه؟

تعرف على صورة يصنعها الضوء المنعكس.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم شخصًا أمام مرآة في غرفة مضاءة.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم شخصًا أمام مرآة في غرفة مضاءة.

2. اسأل: هل الوجه في المرآة شخص آخر خلف الزجاج أم صورة منعكسة؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم شخصًا أمام مرآة في غرفة مضاءة. هل الوجه في المرآة شخص آخر خلف الزجاج أم صورة منعكسة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 7 من 20 | الأعمار من 5 إلى 6 | 10 دقائق

خيارات المغناطيس المحدودة

ما الذي نتدرب عليه؟

اربط الجذب المغناطيسي بالمادة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم مسمار حديد عاديًا وملعقة خشبية ومغناطيسًا؛ واستخدم الصور فقط.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم مسمار حديد عاديًا وملعقة خشبية ومغناطيسًا؛ واستخدم الصور فقط.

2. اسأل: أي شيء يجذبه المغناطيس عادة: المسمار الحديدي أم الملاعة الخشبية؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم مسمار حديد عاديًا وملعقة خشبية ومغناطيسًا؛ واستخدم الصور فقط. أي شيء يجذبه المغناطيس عادة: المسمار الحديدي أم الملاعة الخشبية؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 8 من 20 | الأعمار من 5 إلى 6 | 10 دقائق

الماء يدخل النبتة

ما الذي نتدرب عليه؟

اربط الجذور بامتصاص الماء.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم نبتة بجذور في تربة رطبة وأوراق فوقها.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشفا الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم نبتة بجذور في تربة رطبة وأوراق فوقها.

2. اسأل: أي جزء يمتص معظم الماء من التربة في هذه النبتة التي تنمو في التربة؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم نبتة بجذور في تربة رطبة وأوراق فوقها. أي جزء يمتص معظم الماء من التربة في هذه النبتة التي تنمو في التربة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 9 من 20 | الأعمار من 5 إلى 6 | 10 دقائق

ترتيب صور البادرة

ما الذي نتدرب عليه؟

رتب مراحل نمو نبات ملحوظة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم بذرة فاصولياء، والبذرة نفسها بجذر صغير، وبادرة بأوراق.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشفا الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم بذرة فاصولياء، والبذرة نفسها بجذر صغير، وبادرة بأوراق.

2. اسأل: رتب مراحل النمو. ما الذي يأتي بين البذرة والبادرة المورقة؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم بذرة فاصولياء، والبذرة نفسها بجذر صغير، وبادرة بأوراق. رتب مراحل النمو. ما الذي يأتي بين البذرة والبادرة المورقة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 10 من 20 | الأعمار من 5 إلى 6 | 10 دقائق

من يرقة إلى فراشة

ما الذي نتدرب عليه؟

تعرف على مراحل دورة حياة حشرة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم مراحل الفراشة: بيضة ويرقة وعذراء وفراشة بالغة.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم مراحل الفراشة: بيضة ويرقة وعذراء وفراشة بالغة.

2. اسأل: أي مرحلة تقع بين اليرقة والفراشة البالغة؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم مراحل الفراشة: بيضة ويرقة وعذراء وفراشة بالغة. أي مرحلة تقع بين اليرقة والفراشة البالغة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 11 من 20 | الأعمار من 5 إلى 6 | 10 دقائق

ست أرجل أم ثمان؟

ما الذي نتدرب عليه؟

استخدم صفة جسمية لمقارنة مجموعتين حيوانيتين.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم نملة بالغة بست أرجل وعنكبوتًا بثمان، مع إظهار كل الأرجل.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم نملة بالغة بست أرجل وعنكبوتًا بثمان، مع إظهار كل الأرجل.

2. اسأل: أي الحيوانات المرسومة حشرة؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم نملة بالغة بست أرجل وعنكبوتًا بثمان، مع إظهار كل الأرجل. أي الحيوانات المرسومة حشرة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 12 من 20 | الأعمار من 5 إلى 6 | 10 دقائق

الماء يأخذ شكل الوعاء

ما الذي نتدرب عليه؟

مميز شكل السائل من كميته.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم كمية الماء نفسها في وعاء واسع وفي كوب ضيق.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم كمية الماء نفسها في وعاء واسع وفي كوب ضيق.

2. اسأل: هل يحتفظ الماء السائل بشكل الوعاء الواسع بعد سكبها في الكوب؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم كمية الماء نفسها في وعاء واسع وفي كوب ضيق. هل يحتفظ الماء السائل بشكل الوعاء الواسع بعد سكبها في الكوب؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 13 من 20 | الأعمار من 5 إلى 6 | 10 دقائق

مسار المطر نحو الأسفل

ما الذي نتدرب عليه؟

توقع الجريان باستخدام الميل.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طابعة.

قبل أن تبدأ

ارسم طريقًا مائلًا وبركة عند طرفه المنخفض وأسفها لماء المطر الجاري.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم طريقًا مائلًا وبركة عند طرفه المنخفض وأسفها لماء المطر الجاري.

2. اسأل: دون مضخة أو دفع آخر، في أي اتجاه يجري الماء عادة على هذا المنحدر؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم طريقًا مائلًا وبركة عند طرفه المنخفض وأسفها لماء المطر الجاري. دون مضخة أو دفع آخر، في أي اتجاه يجري الماء عادة على هذا المنحدر؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 14 من 20 | الأعمار من 5 إلى 6 | 10 دقائق

أقرب إلى الجرس الهادي

ما الذي نتدرب عليه؟

اربط المسافة بشدة الصوت المسموع.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم جرسًا واحدًا ومستمعين في مكان مفتوح هادي، أحدهما قريب والآخر بعيد.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم جرسًا واحدًا ومستمعين في مكان مفتوح هادي، أحدهما قريب والآخر بعيد.

2. اسأل: مع رنين الجرس نفسه، من يسمع عادة صوتًا أعلى؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم جرسًا واحدًا ومستمعين في مكان مفتوح هادي، أحدهما قريب والآخر بعيد. مع رنين الجرس نفسه، من يسمع عادة صوتًا أعلى؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 15 من 20 | الأعمار من 5 إلى 6 | 10 دقائق

الأوراق والضوء

ما الذي نتدرب عليه؟

مميز صنع الغذاء في النبات من تغذية الحيوان.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم نبتة خضراء مورقة قرب ضوء نهار مناسب. هذا نشاط رسم.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشفا الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم نبتة خضراء مورقة قرب ضوء نهار مناسب. هذا نشاط رسم.

2. اسأل: هل تحصل معظم النباتات الخضراء على غذائها كله بأكل التربة، أم تصنع سكريات باستخدام الضوء؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم نبتة خضراء مورقة قرب ضوء نهار مناسب. هذا نشاط رسم. هل تحصل معظم النباتات الخضراء على غذائها كله بأكل التربة، أم تصنع سكريات باستخدام الضوء؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 16 من 20 | الأعمار من 5 إلى 6 | 10 دقائق

قمر في النهار

ما الذي نتدرب عليه؟

صَحّ افتراضاً شائعاً عن السماء.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم قمرًا باهتًا في سماء نهاريّة؛ هذا نشاط صور وليس نظرًا إلى الشمس.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم قمرًا باهتًا في سماء نهاريّة؛ هذا نشاط صور وليس نظرًا إلى الشمس.

2. اسأل: هل يمكن رؤية القمر في النهار؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدّث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم قمرًا باهتًا في سماء نهاريّة؛ هذا نشاط صور وليس نظرًا إلى الشمس. هل يمكن رؤية القمر في النهار؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 17 من 20 | الأعمار من 5 إلى 6 | 10 دقائق

سكر لا تراه

ما الذي نتدرب عليه؟

مميز الذوبان من الاختفاء التام.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

تخيل ملعقة صغيرة من السكر حُركت حتى ذابت تمامًا في الماء؛ استخدم رسمًا فقط.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. تخيل ملعقة صغيرة من السكر حُركت حتى ذابت تمامًا في الماء؛ استخدم رسمًا فقط.

2. اسأل: هل انتهى وجود السكر لأننا لم نعد نرى حبيبات منفصلة؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

تخيل ملعقة صغيرة من السكر حُركت حتى ذابت تمامًا في الماء؛ استخدم رسمًا فقط. هل انتهى وجود السكر لأننا لم نعد نرى حبيبات منفصلة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 18 من 20 | الأعمار من 5 إلى 6 | 10 دقائق

التصفيقة العائدة

ما الذي نتدرب عليه؟

قسر صوتًا متكررًا بالانعكاس.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم شخصًا يصفق قرب جدار صلب بعيد ويسمع تكررًا متأخرًا.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم شخصًا يصفق قرب جدار صلب بعيد ويسمع تكررًا متأخرًا.

2. اسأل: هل يمكن أن يكون الصوت المتكرر صدى التصفيقة الأولى؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم شخصًا يصفق قرب جدار صلب بعيد ويسمع تكررًا متأخرًا. هل يمكن أن يكون الصوت المتكرر صدى التصفيقة الأولى؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 19 من 20 | الأعمار من 5 إلى 6 | 10 دقائق

بركة تجف دون منشفة

ما الذي نتدرب عليه؟

حدّد التّخّر في مشهد يومي.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم بركة صغيرة تتناقص تدريجيًا في يوم جاف، دون مصرف أو مسح.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم بركة صغيرة تتناقص تدريجيًا في يوم جاف، دون مصرف أو مسح.

2. اسأل: إلى أين قد يذهب بعض مائها؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدّث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم بركة صغيرة تتناقص تدريجيًا في يوم جاف، دون مصرف أو مسح. إلى أين قد يذهب بعض مائها؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 20 من 20 | الأعمار من 5 إلى 6 | 10 دقائق

طقس اليوم سجل واحد

ما الذي نتدرب عليه؟

قيد الاستنتاج بالملاحظات المتاحة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم بطاقة طقس اليوم وعليها مطر؛ ولا توجد تواريخ أخرى مسجلة.

يقرأ شخص بالغ ويرسم مع الطفل بأدوات رسم مناسبة للعمر. استكشف الموقف في الصور.

جربوا معًا

1. ارسم بطاقة طقس اليوم وعليها مطر؛ ولا توجد تواريخ أخرى مسجلة.

2. اسأل: هل يثبت سجل يوم ممطر واحد أن المطر يهطل هنا كل يوم؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم بطاقة طقس اليوم وعليها مطر؛ ولا توجد تواريخ أخرى مسجلة. هل يثبت سجل يوم ممطر واحد أن المطر يهطل هنا كل يوم؟

مساحة للاستكشاف

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

1. جسور ورقية قوية

تلميح صغير

ثبت الفراغ والوزن في التجريبتين.

الإجابة / ما نلاحظه

غالبًا تنحني الورقة المطوية أقل؛ وسجل النتيجة الفعلية إن صمدت أو انهارتا معًا.

قد تجعل الطيات الورق أكثر مقاومة للانحناء دون إضافة ورق.

لنجدله أسهل

يطوي بالغ بينما يختبر الطفل ويلاحظ.

لنتعمق أكثر

جرب شكل طي آخر بورقة جديدة مطابقة.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

ابحث عن كرتون مطوي أو مموج في العبوات.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

2. أي قماش يمتص الماء؟

تلميح صغير

تحقق إن بقي الماء منفصلاً أم دخل المادة.

الإجابة / ما نلاحظه

يمتص القطن الماء عادةً؛ ويبقى البلاستيك الأملس على السطح. وقد تغيّر الطلاءات النتيجة.

تسحب المواد الماصة الماء إلى فراغات صغيرة داخلها.

لنجعله أسهل

راقب كمية صغيرة جداً على كل سطح بمساعدة بالغ.

لنتعمق أكثر

كرر بعينات جافة وملعقتين متساويتين لكل منها.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

اختر قماشاً مناسباً للمساعدة في تنظيف الصينية.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

3. دفتر ملاحظة الأوراق

تلميح صغير

انظر إلى الحدود واللون والخطوط في كل ورقة.

الإجابة / ما نلاحظه

تعتمد الإجابات على الأوراق؛ اقبل الملاحظات المرتبطة بصفات مرئية لا أسماء نباتات مخمّنة.

يُميّز الوصف العلمي بين ما نلاحظه وما نفترضه.

لنَجعله أسهل

قارن الحدود العريضة والضيقة فقط.

لنتعمق أكثر

ارسم ورقة ثالثة وصنفها حسب صفة محدّدة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

عد إلى نبتة لاحقاً وسجّل تغيّراً ظاهراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

4. دع الضوء يمر

تلميح صغير

قارن سطوع الجدار بدل التحديق في المصباح.

الإجابة / ما نلاحظه

يمرر البلاستيك الشفاف ضوءاً كثيراً؛ ويشتت ورق الخبز بعضه؛ ويحجب الكرتون معظم الضوء المباشر.

تؤثر المادة في كمية الضوء النافذ وطريقة انتشاره.

لنجعله أسهل

قارن البلاستيك الشفاف والكرتون فقط.

لنتعمق أكثر

توقع أثر طبقتين من ورق الخبز ثم اختبره.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

حدّد نافذة وستارة وجداراً وناقش وظائفها المختلفة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

5. تحسس صوت الطنين

تلميح صغير

ركز على إحساس اهتزاز خفيف لا على علو الصوت.

الإجابة / ما نلاحظه

قد تشعر باهتزاز أثناء الطنين وأقل أثناء التنفس الهادي؛ وقد يكون خفيفًا.

تهتز الطبقات الصوتية لإنتاج أصوات مثل الطنين.

لنجعله أسهل

استمع بينما يصف بالغ الإحساس.

لنتعمق أكثر

قارن طنينًا لطيفًا بحرف صوتي منطوق بهدوء مثل «آ».

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

استمع إلى الأصوات البشرية والآلات في أغنية مألوفة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

6. الوجه في المرآة

تلميح صغير

تتبع الصورة حركات الشخص.

الإجابة / ما نلاحظه

صورة منعكسة.

ينعكس ضوء من الشخص على المرآة إلى أعيننا.

لنجعله أسهل

قارن رسمًا ثابتًا بفكرة الانعكاس المتحرك.

لنتعمق أكثر

توقع ما يحدث للصورة عندما يبتعد الشخص عن المرآة.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيرًا.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

7. خيارات المغناطيس المحدودة

تلميح صغير

للحديد خاصية مغناطيسية لا توجد في الخشب.

الإجابة / ما نلاحظه

المسمار الحديدي.

يجذب المغناطيس الحديد؛ لكنه لا يجذب كل مادة ولا كل معدن.

لنجعله أسهل

سيم مادة كل شيء أولاً.

لنتعمق أكثر

اشرح لماذا لا تصح قاعدة «كل شيء لامع يلتصق بالمغناطيس».

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين و اشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

8. الماء يدخل النبتة

تلميح صغير

اعثر على الجزء الملامس للتربة.

الإجابة / ما نلاحظه

الجزور.

تمتص الجزور ماءً ينتقل عبر النبات إلى أجزاء أخرى.

لنجعله أسهل

تتبع المسار من التربة إلى الجزور.

لنتعمق أكثر

ارسم أسهًا لحركة الماء من الجزور صعودًا عبر الساق.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيرًا.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

9. ترتيب صور البادرة

تلميح صغير

ابحث عن جذر جديد قبل النبات الأكبر.

الإجابة / ما نلاحظه

البذرة ذات الجذر الصغير.

في إنبات الفاصولياء يظهر الجذر الصغير قبل أن تكون البادرة أوراقا ظاهرة.

لنجعله أسهل

ضع البذرة أولاً والبادرة أخيراً.

لنتعمق أكثر

اشرح لماذا تحتاج الصور إلى تواريخ لمعرفة مدة النمو.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين و اشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

10. من يريقة إلى فراشة

تلميح صغير

هي مرحلة التحول داخل غلاف وإق.

الإجابة / ما نلاحظه

العذراء.

تمر الفراشات بمراحل البيضة واليرقة والعذراء والبالغة.

لنجعله أسهل

أشر إلى كل مرحلة وأنت تسميها.

لنتعمق أكثر

ارسم أسهًا من البالغة إلى البيض لإظهار الجيل التالي.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين وشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيرًا.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

11. ست أرجل أم ثمان؟

تلميح صغير

للحشرات البالغة ست أرجل.

الإجابة / ما نلاحظه

النملة؛ والعنكبوت من العنكبيات وليس حشرة.

يساعد عدّ الأرجل على التمييز بين المثالين.

لنجعله أسهل

علم كل رجل مرة أثناء العد.

لنتعمق أكثر

اشرح لماذا قد يصعب العد الموثوق إذا لم تظهر كل الأرجل في صورة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين و اشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

12. الماء يأخذ شكل الوعاء

تلميح صغير

قارن شكلي الوعاءين.

الإجابة / ما نلاحظه

لا؛ يأخذ شكل الجزء الذي يشغله من الكوب.

ينساب السائل ويتغير شكله، وتبقى كميته نفسها إذا لم ينسكب شيء.

لنجعله أسهل

تتبع حدود الماء في الرسمين.

لنتعمق أكثر

قارن بقطعة خشب توضع في الكوب: تحتفظ بشكلها.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

13. مسار المطر نحو الأسفل

تلميح صغير

اعثر على الطرف المنخفض.

الإجابة / ما نلاحظه

أسفل المنحدر نحو الطرف المنخفض.

تساعد الجاذبية الماء على الجريان إلى الأسفل؛ وقد تغيّر العوائق مساره.

لنجعله أسهل

علم الطرفين العالي والمنخفض.

لنتعمق أكثر

أضف حاجزًا وارسم مسارًا ممكنًا حوله.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيرًا.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

14. أقرب إلى الجرس الهادئ

تلميح صغير

ينتشر الصوت أثناء انتقاله.

الإجابة / ما نلاحظه

المستمع القريب، إذا تساوت الظروف الأخرى.

تقل عادة شدة الصوت الواصل مع البعد؛ وقد تؤثر الجدران والأصوات الأخرى في النتائج الفعلية.

لنجعله أسهل

قارن مسافتين مختلفتين بوضوح.

لنتعمق أكثر

اشرح لماذا يضيف وجود جدار بين الجرس والمستمع عاملاً آخر.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين و اشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

15. الأوراق والضوء

تلميح صغير

تمد التربة النبات بالماء والمعادن، وللضوء دور آخر.

الإجابة / ما نلاحظه

تصنع السكريات باستخدام الضوء والماء وثاني أكسيد الكربون.

تقوم الأوراق الخضراء عادة بالبناء الضوئي؛ والتربة ليست طعاماً يبتلع كوجبة الحيوان.

لنجعله أسهل

قل إن النباتات تستخدم الضوء للمساعدة على صنع الغذاء.

لنتعمق أكثر

أضف أسهماً للماء والهواء إلى جانب الضوء في رسم.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين وشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

16. قمر في النهار

تلميح صغير

لا يقتصر وجود القمر على ساعات الليل.

الإجابة / ما نلاحظه

نعم؛ يظهر القمر أحياناً أثناء النهار.

قد يسمح موقعه وخطوعه برؤيته في السماء النهارية.

لنجعله أسهل

قارن رسومي القمر نهائراً وليلاً.

لنتعمق أكثر

اشرح لماذا لا تعني «يظهر أحياناً» ظهوره كل يوم وفي كل وقت.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

17. سكر لا تراه

تلميح صغير

يختلف الذوبان عن الزوال.

الإجابة / ما نلاحظه

لا؛ يبقى في الماء سكرًا مذابًا.

ينتشر السكر في الماء بجسيمات أصغر من أن تُرى منفردة.

لنجعله أسهل

ارسم نقاطًا تخيلية صغيرة موزعة في الماء.

لنتعمق أكثر

اشرح لماذا قد يحتوي ماء يبدو صافيًا على مواد مذابة.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين و اشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيرًا.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

18. التصفية العائدة

تلميح صغير

يمكن أن ينعكس الصوت عن سطح.

الإجابة / ما نلاحظه

نعم، إذا عاد الصوت المنعكس بعد تأخير ملحوظ.

الصدى صوت منعكس؛ ولا يلزم وجود شخص ثانٍ يصفق.

لنجعله أسهل

تتبع مساراً إلى الجدار ثم عائداً.

لنتعمق أكثر

اشرح لماذا قد لا يعطي الجدار القريب جُداً صدى منفصلاً مسموعاً.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين و اشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

19. بركة تجف دون منشفة

تلميح صغير

يمكن أن يتحول الماء إلى غاز غير مرئي.

الإجابة / ما نلاحظه

إلى الهواء بخار ماء عن طريق التبخر.

يحدث التبخر دون غليان؛ وتعتمد سرعته على الظروف.

لنجعله أسهل

ارسم سهمًا اسمه بخار ماء.

لنتعمق أكثر

قارن ظرفين قد يؤثران في الجفاف مثل الهواء المتحرك والساكن.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين وشرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيرًا.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

20. طقس اليوم سجل واحد

تلميح صغير

تاريخ واحد لا يمثل كل التواريخ.

الإجابة / ما نلاحظه

لا؛ يخبرنا عن اليوم المسجل فقط.

نحتاج إلى سجلات أكثر لوصف نمط الطقس.

لنجعله أسهل

قل «اليوم ممطر» بدل «تمطر دائماً».

لنتعمق أكثر

صمم جدول طقس أسبوعياً بـمكان لكل يوم.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم الفكرة في صورتين واطرح لشخص آخر أي جزء تصفه الملاحظة وأي جزء يقدم تفسيراً.